

1 Задание

В данной лабораторной работе моделируется работа информационно-вычислительного центра с произвольным числом операторов и накопителей. Система представляет собой двухуровневую структуру обслуживания заявок.

Центр состоит из N операторов и M накопителей (компьютеров для обработки данных). Каждый оператор может быть соединен с одним из накопителей. Заявки поступают в систему, обрабатываются операторами, после чего передаются на соответствующие накопители для дальнейшей обработки.

Генератор заявок характеризуется количеством генерируемых заявок, заданным пользователем. Интервал времени между заявками и его погрешность (среднее квадратичное отклонение) задаются вручную. Время поступления заявок определяется нормальным распределением.

Каждый из N операторов имеет свое время обработки заявки и погрешность. Время обработки определяется нормальным распределением. Каждый оператор связан с одним из M накопителей.

Каждый из M накопителей имеет фиксированное время обработки заявки. Накопитель может обслуживать заявки от нескольких операторов одновременно через механизм очереди.

Система работает по принципу событийного моделирования. Отказ заявки происходит в следующих случаях: если все N операторов заняты в момент поступления заявки (отказ на уровне оператора), либо если накопитель, к которому привязан оператор, обработавший заявку, занят обработкой другой заявки (отказ на уровне накопителя). Таким образом, даже если заявка была принята оператором, она может получить отказ при попытке передачи на накопитель.

Целью работы является проведение статистического анализа работы информационно-вычислительного центра с произвольной конфигурацией операторов и накопителей, определение вероятностей отказа на каждом уровне обслуживания и оценка общей эффективности системы.

2 Теоретическая часть

2.1 Схемы модели

Разработанная модель поддерживает настраиваемую топологию связей между операторами и накопителями. Каждый оператор может направлять запросы на любой из компьютеров, что позволяет исследовать различные конфигурации информационного центра и их влияние на эффективность обработки запросов.

В процессе взаимодействия клиентов с информационным центром возможно два режима работы:

- режим нормального обслуживания, когда клиент выбирает одного из свободных операторов, отдавая предпочтение тому, у кого максимальная производительность;
- режим отказа клиенту в обслуживании, когда все операторы заняты.

На рисунке 1 представлена схема модели в терминах систем массового обслуживания (СМО).

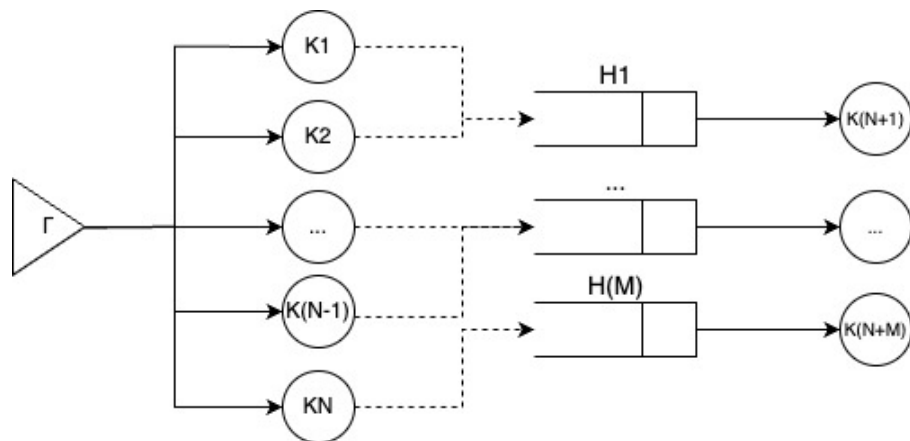


Рисунок 1 – Схема модели в терминах СМО

2.2 Событийный принцип моделирования

Событийный принцип использует дискретный характер изменения состояний моделируемой системы. Состояния блоков имитационной модели анализируются только в момент появления события. Момент наступления следующего события определяется минимальным значением из списка будущих

событий, представляющего совокупность ближайших изменений состояния каждого блока системы.

Этот подход более эффективен по сравнению с пошаговым, так как устраняет необходимость проверки состояния системы на каждом временном шаге.

В разработанной модели определены следующие типы событий:

- **CLIENT_ARRIVAL** — прибытие клиента в информационный центр
- **OPERATOR_FINISH** — окончание обработки запроса оператором
- **COMPUTER_FINISH** — окончание обработки запроса компьютером

2.3 Равномерное распределение

Случайная величина X имеет равномерное распределение на отрезке $[a, b]$, если её плотность распределения $f(x)$ равна:

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{если } a \leq x \leq b \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \quad (1)$$

При этом функция распределения $F(x)$ равна:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases} \quad (2)$$

Обозначение: $X \sim R[a, b]$.

Интервал времени между появлением i -й и $(i - 1)$ -й заявки по равномерному закону вычисляется следующим образом:

$$T_i = a + (b - a) \cdot R \quad (3)$$

где R — псевдослучайное число из интервала $[0, 1]$.

2.4 Переменные имитационной модели

Экзогенные переменные (входные параметры модели):

- параметры равномерного распределения для генератора клиентов ($a_{\text{gen}}, b_{\text{gen}}$);
- параметры равномерного распределения для каждого оператора (a_i, b_i);
- детерминированное время обработки для каждого компьютера (t_j);
- количество операторов (N_{op});
- количество компьютеров (N_{comp});
- топология связей между операторами и компьютерами;
- целевое количество клиентов для моделирования (N_{target}).

Эндогенные переменные (результаты моделирования):

- конкретные времена обработки запросов (сгенерированные по распределениям);
- n_0 — число обслуженных клиентов;
- n_1 — число клиентов, получивших отказ;
- размеры очередей (текущий, максимальный, средний);
- состояния операторов и компьютеров в каждый момент времени.

Вероятность отказа в обслуживании клиента вычисляется как:

$$P = \frac{n_1}{n_0 + n_1} \quad (4)$$

3 Описание реализации

3.1 Используемые библиотеки

Программа реализована на языке Python с использованием следующих библиотек:

- **PyQt6** — создание графического интерфейса пользователя
- **random** — генерация псевдослучайных чисел

- **typing** — аннотации типов для улучшения читаемости кода
- **enum** — определение перечислений для типов событий

3.2 Метод решения

Моделирование информационного центра выполняется с использованием событийного подхода:

1) Инициализация системы:

- Создание генератора клиентов с заданным распределением
- Создание операторов с индивидуальными параметрами производительности
- Создание компьютеров с детерминированным временем обработки
- Создание очередей-накопителей для каждого компьютера
- Настройка связей между операторами и компьютерами

2) Добавление первого события прибытия клиента в список событий

3) Основной цикл моделирования до обработки заданного числа клиентов:

- Выбор ближайшего события из отсортированного списка
- Обновление текущего времени моделирования
- Обработка события в зависимости от его типа:
 - **Прибытие клиента:** поиск свободного оператора с максимальной производительностью или отказ в обслуживании
 - **Окончание обработки оператором:** добавление запроса в очередь соответствующего компьютера (согласно топологии связей) и запуск обработки при возможности
 - **Окончание обработки компьютером:** извлечение следующего запроса из очереди при наличии
- Добавление новых событий в список с сохранением сортировки по времени
- Фиксация состояния очередей для расчёта статистики

- 4) Сбор финальной статистики по очередям (максимальный и средний размер)

Производительность оператора вычисляется как величина, обратная среднему времени обработки:

$$\text{productivity}_i = \frac{1}{\frac{a_i + b_i}{2}} = \frac{2}{a_i + b_i} \quad (5)$$

Клиент выбирает свободного оператора с наибольшей производительностью.

3.3 Настройка топологии связей

Программа позволяет настраивать связи между операторами и компьютерами через специальное графическое окно. Каждый оператор может быть связан с любым компьютером, что обеспечивает гибкость в исследовании различных конфигураций системы.

При обработке события окончания работы оператора запрос автоматически направляется в накопитель того компьютера, с которым данный оператор связан согласно заданной топологии.

4 Практическая часть

На рисунке 3 представлен результат работы разработанной программы для нахождения вероятности отказа. В качестве примера используется конфигурация с тремя операторами и двумя компьютерами:

Моделирование информационного центра

Моделирование информационного центра

Параметры моделирования

Количество клиентов: 300

Генератор клиентов (равномерное распределение)

Среднее (мин): 10,0 ± (мин): 2,0

Параметры операторов

Оператор: Оператор 1

Среднее (мин): 20,0 ± (мин): 5,0

Параметры компьютеров

Компьютер: Компьютер 1

Время обработки (мин): 15,0

Настроить связи Запустить моделирование

Рисунок 2 – Результат работы программы

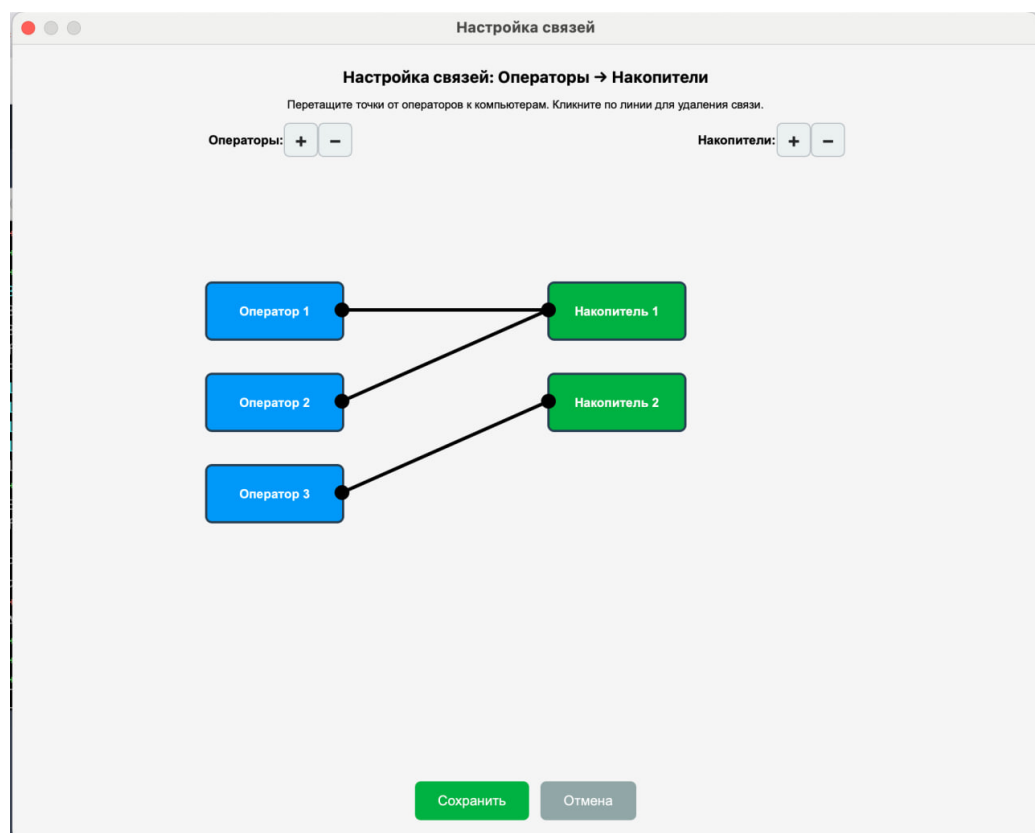


Рисунок 3 – Результат работы программы

Программа корректно вычисляет вероятность отказа в обслуживании

клиентов. Событийный подход обеспечивает точное моделирование без погрешностей, связанных с дискретизацией времени.

Возможность настройки топологии позволяет проводить сравнительный анализ различных конфигураций системы и выбирать оптимальную схему распределения нагрузки между компьютерами.

5 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана программа с графическим интерфейсом для моделирования работы информационного центра с использованием событийного принципа и поддержкой настраиваемой топологии связей между операторами и накопителями.

Программа обеспечивает гибкую настройку параметров генератора клиентов, операторов и компьютеров, визуальную настройку топологии связей, автоматическую валидацию входных данных и наглядное представление результатов моделирования. Реализованный событийный подход обеспечивает точное моделирование без погрешностей дискретизации, характерных для пошагового метода.